

201 Espaces de fonctions. Exemples et applications.

I – Espaces de fonctions continues sur un compact

1. Continuité et compacité

PROPOSITION 1

Soient (E, d) et (E', d') deux espaces métriques. On suppose E compact. Si $f : E \rightarrow E'$ est continue, alors $f(E)$ est compact.

[DAN]
p. 55

CONTRE-EXEMPLE 2

Cela ne marche pas si f n'est pas continue. Par exemple, la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x > 0$ vérifie $f([0, 1]) = \{0\} \cup [1, +\infty[$, qui n'est pas compact.

PROPOSITION 3

Sous les mêmes hypothèses et en supposant f bijective, f^{-1} est continue (ie. f est un homéomorphisme).

THÉORÈME 4

Des bornes.

Une application continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

THÉORÈME 5

Théorème de Heine.

Une application continue sur un compact y est uniformément continue.

COROLLAIRE 6

Toute fonction périodique continue sur $\mathbb{R}$ y est uniformément continue.

2. Convergences simple et uniforme

DÉFINITION 7

Soient (f_n) et f respectivement une suite de fonctions et une fonction définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . On dit que :

- (f_n) **converge simplement** vers f si

$$\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

- (f_n) **converge uniformément** vers f si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \forall x \in X, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

[GOU20]
p. 231

PROPOSITION 8

La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

CONTRE-EXEMPLE 9

La réciproque est fautive. Il suffit en effet de considérer la suite (f_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0, 1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $[0, 1]$ mais pas uniformément.

THÉORÈME 10

Critère de Cauchy uniforme.

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble X à valeurs dans un espace métrique (E, d) . Alors (f_n) converge uniformément si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p > q \geq N, \forall x \in X, d(f_p(x), f_q(x)) < \epsilon$$

COROLLAIRE 11

Une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de fonctions polynomiales est une fonction polynomiale.

p. 237

NOTATION 12

- Pour toute fonction g bornée sur un ensemble X et à valeurs dans un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$, on note

$$\|g\|_\infty = \sup_{x \in X} \|g(x)\|$$

- On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des applications bornées de X dans E .

p. 232

PROPOSITION 13

En reprenant les notations précédentes, une suite de fonctions (f_n) de $\mathcal{B}(X, E)$ converge uniformément vers $f \in \mathcal{B}(X, E)$ si $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

PROPOSITION 14

Si E est de Banach, alors $(\mathcal{B}(X, E), \|\cdot\|_\infty)$ est de Banach.

THÉORÈME 15**Théorèmes de Dini.**

(i) Soit (f_n) une suite *croissante* de fonctions réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

(ii) Soit (f_n) une suite de *fonctions croissantes* réelles *continues* définies sur un segment I de $\mathbb{R}$. Si (f_n) converge simplement vers une fonction *continue* sur I , alors la convergence est uniforme.

p. 238

3. Densité

DEV

THÉORÈME 16**Théorème de Weierstrass.**

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

p. 304

On a une version plus générale de ce théorème.

THÉORÈME 17**Théorème de Stone-Weierstrass.**

Soit K un espace compact et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de l'algèbre de Banach réelle $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$. On suppose de plus que :

- (i) $\mathcal{A}$ sépare les points de K (ie. $\forall x \in K, \exists f \in \mathcal{A}$ telle que $f(x) \neq f(y)$).
- (ii) $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$.

[L]
p. 46**REMARQUE 18**

Il existe aussi une version “complexe” de ce théorème, où il faut supposer de plus que $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison.

EXEMPLE 19

La suite de polynômes réels (r_n) définie par récurrence par

$$r_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, r_{n+1} : t \mapsto r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t))^2$$

converge vers $\sqrt{\cdot}$ sur $[0, 1]$.

II – Espaces L_p

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Les résultats qui vont suivre sont, par extension, également valable pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.

[G-K]
p. 209

1. Espaces $\mathcal{L}_p$

DÉFINITION 20

- Pour $p \in [1, +\infty[$, on note $\mathcal{L}_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ (où $\mathcal{L}_p$ en l'absence d'ambiguïté) l'ensemble des applications f mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$$

on note alors $\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}$.

- On note de même $\mathcal{L}_\infty$ l'ensemble des applications mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ de sup-essentiel borné. On note alors $\|f\|_\infty$ pour $f \in \mathcal{L}_\infty$.

EXEMPLE 21

Si μ est la mesure de comptage sur $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathbb{N})$, alors

$$\mathcal{L}_p = \ell_p = \left\{ (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{n \geq 0} |u_n|^p < +\infty \right\}$$

[B-P]
p. 163

PROPOSITION 22

$\mathcal{L}_p$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de X dans $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 23

Inégalité de Hölder.

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in \mathcal{L}_p$ et $g \in \mathcal{L}_q$. Alors $fg \in \mathcal{L}_1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

[G-K]
p. 209

REMARQUE 24

C'est encore vrai pour $q = +\infty$ en convenant que $\frac{1}{+\infty} = 0$.

APPLICATION 25

On considère la fonction Γ d'Euler. Alors,

$$\forall \theta \in]0, 1[, \forall x, y > 0, \Gamma(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \Gamma(x)^\theta \Gamma(y)^{1-\theta}$$

et en particulier, Γ est log-convexe sur $\mathbb{R}_*^+$.

THÉORÈME 26**Inégalité de Minkowski.**

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_p, \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

L'application $\|\cdot\|_p$ définit donc une semi-norme sur $\mathcal{L}_p$ pour $p \in [1, +\infty]$. L'idée dans la sous-section suivante sera de construire un espace dans lequel l'axiome de séparation n'est pas pris en défaut.

2. Construction des espaces L_p **DÉFINITION 27**

On définit pour tout $p \in [1, +\infty]$,

$$L_p = \mathcal{L}_p / V$$

où $V = \{v \in \mathcal{L}_p \mid v = 0 \text{ pp.}\}$.

PROPOSITION 28

Dans un espace de mesure finie,

$$1 \leq p < q \leq +\infty \implies L_q \subseteq L_p$$

CONTRE-EXEMPLE 29

La fonction $\mathbb{1}$ est dans $L_\infty(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ mais dans aucun $L_p(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ pour tout $p \in [1, +\infty[$.

THÉORÈME 30

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $(L_p, \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

THÉORÈME 31**Théorème de Riesz-Fischer.**

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L_p est complet pour la norme $\|\cdot\|_p$.

3. Convolution et régularisation dans L_1

DÉFINITION 32

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. On dit que **la convolée** (ou **le produit de convolution**) de f et g en $x \in \mathbb{R}$ **existe** si la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto f(x-t)g(t) \end{aligned}$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ pour la mesure de Lebesgue. On pose alors :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$$

[AMR08]
p. 75

EXEMPLE 33

Soient $a < b \in \mathbb{R}_*^+$. Alors $\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$(\mathbb{1}_{[-a,a]} * \mathbb{1}_{[-b,b]})(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

PROPOSITION 34

Dans $L_1(\mathbb{R}^d)$, dès qu'il a un sens, le produit de convolution de deux fonctions est commutatif, bilinéaire et associatif.

THÉORÈME 35

Convolution dans $L_1(\mathbb{R}^d)$.

Soient $f, g \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Alors :

- (i) pp. en $x \in \mathbb{R}^d$, $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (ii) $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$.
- (iii) $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
- (iv) L'espace vectoriel normé $(L_1(\mathbb{R}^d), \|\cdot\|_1)$ muni de $*$ est une algèbre de Banach commutative.

PROPOSITION 36

L'algèbre $(L_1(\mathbb{R}^d), +, *, \cdot)$ n'a pas d'élément unité.

p. 114

APPLICATION 37

$$f * f = f \iff f = 0$$

DÉFINITION 38

On appelle **approximation de l'identité** toute suite (ρ_n) de fonctions mesurables de $L_1(\mathbb{R}^d)$ telles que

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}^d} \rho_n d\lambda_d = 1.$
- (ii) $\sup_{n \geq 1} \|\rho_n\|_1 < +\infty.$
- (iii) $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0, \epsilon)} |\rho_n(x)| dx = 0.$

[B-P]
p. 306**EXEMPLE 39**

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \mapsto \frac{(1-t^2)^n}{a_n} \mathbb{1}_{[-1,1]}(t)$$

Alors, (p_n) est une approximation positive de l'identité.

[GOU20]
p. 304**APPLICATION 40**

- (i) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathcal{C}_K(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.
- (ii) $\mathcal{C}_K^\infty(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $L_p(\mathbb{R}^d)$ pour $\|\cdot\|_p$ avec $p \in [1, +\infty[$.

[AMR08]
p. 96

III – Espace L_2

1. Propriétés hilbertiennes

DÉFINITION 41

On considère la forme bilinéaire suivante sur L_2 :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_X f \bar{g} d\mu$$

C'est un produit scalaire hermitien, ce qui confère à $(L_2, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ une structure d'espace de Hilbert.

[BMP]
p. 92

On peut donc énoncer quelques propriétés dont hérite L_2 .

THÉORÈME 42

Pour tout sous-espace vectoriel fermé F de L_2 ,

$$L_2 = F \oplus F^\perp$$

p. 98

COROLLAIRE 43

Un sous-espace vectoriel F de L_2 est dense dans L_2 si et seulement si $F^\perp = \{0\}$.

THÉORÈME 44

Soit $(e_n)_{n \in I}$ une famille orthonormée dénombrable de L_2 . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) La famille orthonormée $(e_n)_{n \in I}$ est une base hilbertienne de L_2 .

(ii) $\forall f \in L_2, f = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle f, e_n \rangle e_n$.

(iii) $\forall f \in L_2, \|f\|_2^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle f, e_n \rangle|^2$.

2. Polynômes orthogonaux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : x \mapsto x^n$.

p. 110

DÉFINITION 45

On appelle **fonction poids** une fonction $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable, strictement positive presque partout et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \rho g_n \in L_1(I)$.

Soit $\rho : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction poids.

NOTATION 46

On note $L_2(I, \rho)$ l'espace des fonctions de carré intégrable pour la mesure de densité ρ par rapport à la mesure de Lebesgue.

PROPOSITION 47

Muni de

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_I f(x) \overline{g(x)} \rho(x) dx$$

$L_2(I, \rho)$ est un espace de Hilbert.

THÉORÈME 48

Il existe une unique famille (P_n) de polynômes unitaires orthogonaux deux-à-deux telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout entier n . C'est la famille de **polynômes orthogonaux** associée à ρ sur I .

EXEMPLE 49

Polynômes de Hermite.

Si $I = \mathbb{R}$ et si $\forall x \in I, \rho(x) = e^{-x^2}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n} e^{x^2} \frac{\partial}{\partial x^n} (e^{-x^2})$$

LEMME 50

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_1(I, \rho)$ et on considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, g_n \in L_2(I, \rho)$. En particulier, l'algorithme de Gram-Schmidt a bien du sens et (P_n) est bien définie.

p. 140

APPLICATION 51

On considère (P_n) la famille des polynômes orthogonaux associée à ρ sur I et on suppose qu'il existe $a > 0$ tel que

$$\int_I e^{a|x|} \rho(x) dx < +\infty$$

alors (P_n) est une base hilbertienne de $L_2(I, \rho)$ pour la norme $\|\cdot\|_2$.

CONTRE-EXEMPLE 52

On considère, sur $I = \mathbb{R}_*^+$, la fonction poids $\rho : x \mapsto x^{-\ln(x)}$. Alors, la famille des g_n n'est pas totale. La famille des polynômes orthogonaux associée à ce poids particulier n'est donc pas totale non plus : ce n'est pas une base hilbertienne.

IV – Dualité

DÉFINITION 53

On appelle **forme linéaire** d'un espace vectoriel E sur un corps $\mathbb{K}$ toute application linéaire de E dans $\mathbb{K}$ et on note E^* appelé **dual** de E l'ensemble des formes linéaires de E .

On note E' le **dual topologique** de E , qui est le sous-espace de E^* constitué des formes linéaires continues.

[GOU21]
p. 132**THÉORÈME 54**

de représentation de Riesz.

L'application

$$\Phi : \begin{array}{ccc} H & \rightarrow & H' \\ y & \mapsto & (x \mapsto \langle x, y \rangle) \end{array}$$

est une isométrie linéaire bijective de H sur son dual topologique H' .

[BMP]
p. 103**EXEMPLE 55**

Dans le cas $L_2(X, \mu)$,

$$\forall \varphi \in L_2', \exists ! g \in H, \text{ telle que } \forall f \in L_2, \varphi(f) = \int_X f(g) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

DEV

THÉORÈME 56

Dual de L_p .

On se place dans un espace mesuré de mesure finie. On note $\forall p \in]1, 2[$. L'application

$$\varphi : \begin{array}{ll} L_q & \rightarrow (L_p)' \\ g & \mapsto (\varphi_g : f \mapsto \int_X f g \, d\mu) \end{array} \quad \text{où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

est une isométrie linéaire surjective. C'est donc un isomorphisme isométrique.

[Z-Q]
p. 222

REMARQUE 57

Plus généralement, si l'on identifie g et φ_g :

- L_q est le dual topologique de L_p pour $p \in]1, +\infty[$.
- L_∞ est le dual topologique de L_1 si μ est σ -finie.

[L]
p. 140

Bibliographie

Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels

[AMR08]

Mohammed EL-AMRANI. *Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels. Niveau M1*. Ellipses, 28 août 2008.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3908-14232-analyse-de-fourier-dans-les-espaces-fonctionnels-niveau-m1-9782729839031.html>.

Objectif agrégation

[BMP]

Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif agrégation*. 2^e éd. H&K, 22 août 2005.

<https://objectifagregation.github.io>.

Analyse

[B-P]

Marc BRIANE et Gilles PAGES. *Analyse. Théorie de l'intégration*. 8^e éd. De Boeck Supérieur, 29 août 2023.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807359550-analyse-theorie-de-l-integration>.

Mathématiques pour l'agrégation

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

De l'intégration aux probabilités

[G-K]

Olivier GARET et Aline KURTZMANN. *De l'intégration aux probabilités*. 2^e éd. Ellipses, 28 mai 2019.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4593-14919-de-l-integration-aux-probabilites-2e-edition-augmentee-9782340030206.html>.

Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Cours d'analyse fonctionnelle

[LI]

Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle. avec 200 exercices corrigés*. Ellipses, 3 déc. 2013.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/6558-cours-danalyse-fonctionnelle-avec-200-exercices-corriges-9782729883058.html>.

Analyse pour l'agrégation

[Z-Q]

Claude ZUILY et Hervé QUEFFÉLEC. *Analyse pour l'agrégation. Agrégation/Master Mathématiques*. 5^e éd. Dunod, 26 août 2020.

<https://www.dunod.com/prepas-concours/analyse-pour-agregation-agregationmaster-mathematiques>.